

Koşullu olasılık : B olayının gerçekleşmiş miş olması koşuluyla A'lerden birinin olması koşuluyla A olayının gerçekleşme gerc. iht. hesaplamak için kullanılır. ihtimalini ifade eder.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Independent : $P(A|B) = P(A)$ olarak gösterilir.

* İki olay bağımsız ise ayık demek değildir. İki olay ayık ise bağımlıdır. ^{birisi varsa diğeri kesin yok}

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

* İki olay bağımsız değilse kesişimleri:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Seçimlerde dikkat edilmesi gereken noktalar:

1 Bir seçilen şey döndürüp bir daha seçilebiliyor mu?

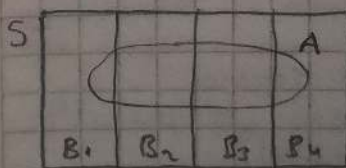
2 Seçimlerde sıralama önemli mi?

$$\text{Permütasyon } {}^n_r = P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} \quad \text{sıralama önemli}$$

$$\text{Kombinasyon } {}^n_r = C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} \quad \text{sıralama önemsiz}$$

	Tekrar seçim varsa	Tekrar seçim yok
Sıralama önemli	n^r	$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$
Sıralama önemsiz	C_r^{n+r-1}	$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Bayes Teoremi



$$S = B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4$$

$$P(B_1|A) = ? \quad P(B_3|A) = ?$$

Örnek uzay ayık olayların bileşimi şeklinde yazılabilir. Bu durumda bu ayık olayları kesen başka bir A olayı varsa A'nın gerçekleş-

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n)$$

$$P(A \cap B_i) = P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} \quad P(A|B_i) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)}$$

$$P(B_i|A) \cdot P(A) = P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{P(A)} \leftarrow$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

Bayes Teoremi

Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımı

Rastgele değişken : Değeri bir deney sonucuyla belirlenen, izini sürdüğümüz, takip ettiğimiz değişkenler

ÖR: Tuttuğumun takımın seronda elde ettiği gol sayısı

'Y' ile gösterilir.

Örnek uzaydan R sayılar kümesine tanımlı fonksiyondur. $Y: S \rightarrow R$

Kesikli Rastgele değişken : Rastgele değ. alabileceği değerler sonlu veya sayılabilirse Kes.-Ras. değ. denir.

Sürekli Rastgele değişken : Sayılamaz rast. değişkene denir.

ÖR zaman, yükseklik, ağırlık } sayılamaz
 5' 5" 3m 10cm 1kg
 ten sonra sonra 10 dan sonra
 ne gelir? gelir? ne gelir?

olasılık fonksiyonu: Rastgele değişkenin alabileceği değerlerin olasılığını ifade eder.

$$P(y) = P(Y=y)$$

→ Y'nin y'ye eşit olma olasılığı

olasılık dağılımı fonksiyonu ifade etmektedir.

ÖR: Bir paranın iki kere atılması durumunda gelen tura sayısının olasılık fonk.

$$S = \{YY, YT, TY, TT\}$$

0 1 2 → Tura sayıları

$$p(0) = P(Y=0) \rightarrow 0 \text{ kez tura gelme olasılığı} = 1/4$$

$$P(1) = 1/2 \quad P(2) = 1/4$$

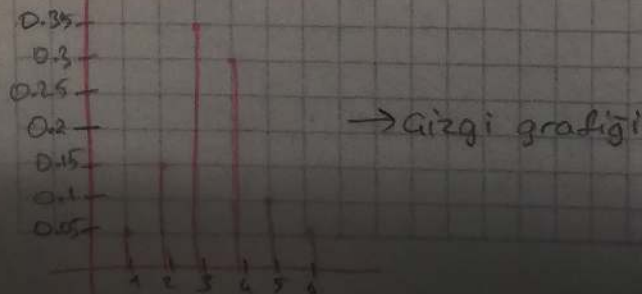
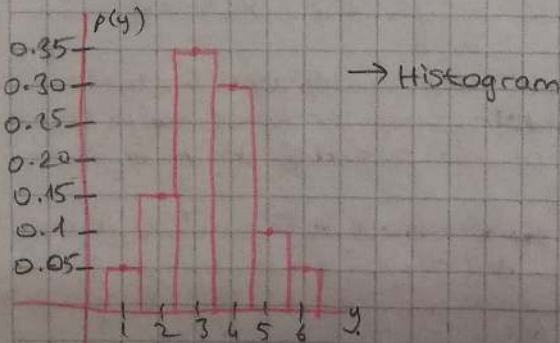
$Y=y$	0	1	2
$p(y)=P(Y=y)$	1/4	1/2	1/4

Histogram:

* olasılık dağılımının görsel temsiliidir.

ÖR: Hileli/ağırlığı ayarlanmış bir zarın olasılık dağılımı verilmiştir.

zardıştiren sayı	$p(y)$
1	0.05
2	0.15
3	0.35
4	0.30
5	0.1
6	0.05



Kesikli Rastgele Değ. Beklenen Değeri

$$M = E(Y) = \sum p(y)y \quad (y \in R)$$

↓
beklenen (ortalama) değer

↓
olasılık fonk. * rast. değ. is. ald. değeri

* Rastgele değ. olan Y'nin alabileceği değerlerin ortalamasıdır.

* Bir deney çok fazla sayıda tekrarlandığında uzun vadede beklenebilecek ort. Y değerini anlatır.

* Mesela Y değeri bir oyundan kazanılan para miktarı ise $E(Y)$ uzun vadede ort. olarak bir oyundan elde ett. kazançtır.

Beklenen Değerin Özellikleri:

* Y_1 ve Y_2 rast. değ. için a, b sabit skaler sayılar olmak üzere

$$E(aY_1 + bY_2) = aE(Y_1) + bE(Y_2)$$

* $g(Y)$, Y değerlerinin bir fonk. ise

$$E[g(Y)] = \sum p(y) \cdot g(y)$$

* c sabit bir sayı ise

$$E(c) = c$$

* bağımsız Y_1 ve Y_2 'ler için

$$E(Y_1 \cdot Y_2) = E(Y_1) \cdot E(Y_2)$$

Kesikli bir rastgele değişkenin varyansı ve standart sapması:

* Varyans → dağınıklık ve yaygınlığın bir ölçüsü

$$\sigma^2 = V(Y) = \sum p(y) \cdot (y - \mu)^2 = E[(Y - \mu)^2]$$

↑
varyans

$$\sigma = \sqrt{V(Y)} \rightarrow \text{stan. sapma}$$

NOT: $V(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2$

$$V(Y) = E(Y^2) - \mu^2$$

$$V(aY + b) = a^2 V(Y)$$

Chebyshev: $\rightarrow$ st. sapma

$$P[(Y-\mu) \geq k\sigma] \leq 1/k^2$$

ort. değer $\rightarrow$ poz. sabit $\rightarrow$ saptığını buluruz

- * St. Sapmadan yararlanarak olasılıkları tahmin etmemizi sağlar.
- * duruma göre bu versiyon kullanılır.

$$P[(Y-\mu) < k\sigma] \geq 1 - 1/k^2$$

Binom Dağılımı

- * n tane özdeş deneme
- * her deneme için 2 sonuç (✓ x)
- * tek denemede (✓ x) olasılıkları aynı
- * denemeler bir birinden bağımsız.

n $\rightarrow$ deneme sayısı $p \rightarrow$ tek denemede ✓ olasılığı

y $\rightarrow$ x $\rightarrow$ n

$$p(y) = \binom{n}{y} \cdot p^y \cdot q^{n-y} ; 0 \leq y \leq n ; q=1-p$$

$\rightarrow$ binom dağılımı formülü

ör: 5 atışta gelen yazı sayısı $y \geq 0.4$
 $p(2) = \binom{5}{2} \cdot (0.4)^2 \cdot (0.6)^3$ niletli para

$$\mu = E(y) = n \cdot p \quad V(y) = npq = np(1-p)$$

$$\sigma = \sqrt{npq}$$

Geometrik Dağılım

- * Her biri başarı ve başarısızlık olarak nitelen. bir dizi deneme
- * Denemeler bağımsız
- * Denemeler ilk başarıya sonucunu elde etmeye kadar devam ediyor

$$P(y) = q^{y-1} \cdot p \quad (y \leq \infty) \quad q=1-p$$

p: başarı olas. y: bir başarıya deneme ya da deneme gelene kadar
 q: başarısızlık olas. yapılan deneme sayısı

$$\mu = E(y) = \frac{1}{p}$$

$$\sigma^2 = V(y) = q/p^2$$

Negatif Binom Dağılımı

- * Başarı ve başarısızlık olacak
- * Denemelerde r tane başarıya ulaşana kadar devam eder.
- * r=1 olursa geo. olur.

$$P(y) = \binom{y-1}{r-1} p^r q^{y-r}, r \leq y < \infty$$

y $\rightarrow$ r tane başarıya ulaşana kadar deneme olasılığı

$$\mu = E(y) = \frac{r}{p}$$

$$\sigma^2 = V(y) = \frac{rq}{p^2}$$

Poisson Dağılımı

- * Sürekli bir zaman aralığında, bir alanda ya da hacimde başarıların sayısı Y
- * İki ayrı zaman, alan ya da hacimdeki başarı sayısı bağımsız.
- * Başarı - başarısızlık hepsi için aynı olmalı
- * Binomdaki n $\rightarrow \infty$ giderken ifade poisson olur.

$\lambda = \text{ortalama}$
 $\lambda = E(y) = np$
binomda ortalama

$$0 \leq y < \infty$$

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

$$P(y) = \frac{\lambda^y}{y!} \cdot e^{-\lambda}$$

$$\lambda = E(y)$$

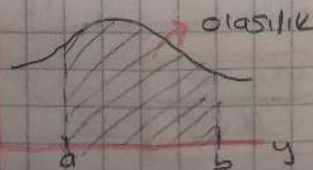
$$V(y) = \lambda$$

Sürekli Rastgele Değişken Olasılığı

- * Tam, net değerlerde olasılık 0'dır. Aralık ile bahsedilir.

f(y)

$$P(a \leq y \leq b) = \int_a^b f(y) dy$$



- * $f(y) \geq 0$ Alan = olasılık old. neg. olamaz

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = 1$$

$$F(y) = P(Y \leq y) = \int_{-\infty}^y f(t) dt$$

dağılım fonk.

$$P(a \leq Y \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(y) dy$$

$$* F(-\infty) = 0 \quad * F(\infty) = 1$$

* Fartan bir fonk.

$$F'(y) = f(y)$$

Bellener değeri ve varyans

$$\mu = E(y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y) dy$$

$$* E(c) = c \quad * E(y_1 + y_2) = E(y_1) + E(y_2)$$

$$* E(c y_1) = c E(y_1)$$

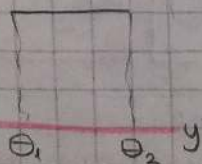
$$V(y) = E[(y - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (y - \mu)^2 f(y) dy$$

$$V(y) = E(y^2) - E(y)^2$$

$$\sigma = \sqrt{V(y)}$$

Uniform Dağılım:

$f(y)$



$$f(y) = \frac{1}{\theta_2 - \theta_1}$$

$$P(a \leq y \leq b) = \frac{b - a}{\theta_2 - \theta_1}$$

$$\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = E(y)$$

$$V(y) = \frac{(\theta_2 - \theta_1)^2}{12}$$

$$\sigma = \frac{\theta_2 - \theta_1}{2\sqrt{3}}$$

* Standart Uniform $\theta_1 = 0, \theta_2 = 1$

$$f(y) = \frac{b-a}{a-b}$$

$$V(y) = 1/12 \quad E(y) = 1/2$$

Normal (Gaussian Dağılım):



$$f(y) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < y < \infty$$

$$E(Y) = \mu$$

$$V(Y) = \sigma^2$$

$$\sigma = \sigma$$

* $\mu = 0, \sigma = 1$ olursa standart normal olur.

* $Z = y$ in standart normal

$$Z = \frac{Y - \mu}{\sigma}$$

$\rightarrow Y$ değ. μ 'den kaç σ uzaklıkta?

* St. olmayan normal fonk. hesaplar-
ken

1- Y için aralığı Z için aralığa çevir.

$$P(a \leq y \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

2 tablodan hespla

$$P(a \leq z \leq b) = P(z \leq b) - P(z \leq a)$$

Gamma Dağılımı - Fonk.

$$\Gamma(x+1) = \Gamma(x) \cdot x \Rightarrow \Gamma(x) = (x-1)!$$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

$$\begin{aligned} x &= \alpha \\ t &= \beta \cdot y \\ dt &= \beta dy \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \cdot y^{\alpha-1} \cdot e^{-\beta y} dy$$

$$E(Y) = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$V(Y) = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{\alpha}}{\beta}$$

* Gama dağılımında $\alpha=1$ olursa üstel dağılım olur.

* Herhangi bir rastgele olayın gerçekleşmesine kadar geçen süreyi ölçer.

$$f(y) = \beta e^{-\beta y}, 0 \leq y < \infty$$

$$P(Y \geq c) = \int_c^{\infty} \beta e^{-\beta y} dy = e^{-\beta c}$$

* Üstel dağılım hafızasızdır. (Bağımsızdır)

Moment Verilen Fonk.

* Y bir rast. değişken (kesikli ya da sürekli) olsun. Y'nin k. momenti

$$E(Y^k), k=1,2,3,\dots$$

Adi moment

* $E((Y-M)^k) \rightarrow$ merkezi moment

* Bir olasılık dağılımının momentlerini bulmak için kullanılan bir metod.

* Bir ol. dağı. ifade etmenin alternatif bir yoludur. ol. dağılımına özgüdür.

* Merkezi limit teoremi bunu kullanır.

$$m_y(t) = E(e^{ty})$$

m. a. f.

$$m_y(t) = E(e^{ty}) = \sum e^{ty} \cdot P(Y=y) \rightarrow \text{kesikli için}$$

$$m_y(t) = E(e^{ty}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ty} f(y) dy \rightarrow \text{sürekli için}$$

$$m_y(0)' = E(y)$$

$$m_y(0)'' = E(y^2)$$

⋮

* $Z = ay + b$ olsun

$$m_z(t) = e^{bt} m_y(at)$$

* y_1 ve y_2 bağımsız rast. deg. olsun.

$$Z = y_1 + y_2 \Rightarrow m_z(t) = m_{y_1}(t) * m_{y_2}(t)$$

iki boyutlu rast. deg.

* y_1, y_2 kesikli rast. deg.

* $P(y_1, y_2) \rightarrow$ ortak ol. fonk.

$$\sum_{y_1} \sum_{y_2} P(y_1, y_2) = 1 \quad P(y_1, y_2) \geq 0$$

* y_1, y_2 sürekli rast. deg.

* $f(y_1, y_2) \rightarrow$ ortak ol. yoğun. fonk.

$$P(a \leq y_1 \leq b, c \leq y_2 \leq d) = \int_{y_1=a}^b \int_{y_2=c}^d f(y_1, y_2) dy_2 dy_1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = 1 \quad f(y_1, y_2) \geq 0$$

$$F(y_1, y_2) = \int_{t_1=-\infty}^{y_1} \int_{t_2=-\infty}^{y_2} f(t_1, t_2) dt_2 dt_1$$

ortak
dağı. fonk

Marginal Olasılık

Kesikli: y_1, y_2 kesikli rast. deg.

marginal olasılık fonk. sabit

$$P_1(y_1) = P(Y_1=y_1) = \sum_{y_2} P(y_1, y_2)$$

$$P_2(y_2) = P(Y_2=y_2) = \sum_{y_1} P(y_1, y_2)$$

Sürekli: y_1, y_2 sürekli rast. deg. $f(y_1, y_2)$

$$f_1(y_1) = \int_{y_2=-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2) dy_2$$

$$f_2(y_2) = \int_{y_1=-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2) dy_1$$

sınırlar y_1 ve y_2 'nin tanımlı olduğu aralıklar

Koşullu Olasılık

Kesikli: y_1, y_2

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(y_1, y_2) = \frac{P(y_1, y_2)}{P(y_2)}$$

Sürekli: y_1, y_2

1-koşulun eşitlik içermediği durum

birlikte olma olas. y_2 'nin olas.

2-koşulun eşitlik içermediği durum

$$f_{y_1|y_2}(y_1, y_2) = \frac{f(y_1, y_2)}{f_{y_2}(y_2)}$$

Definitions

- Population: a population consists of all units of interest.
- Parameter: any numerical characteristic of a population is a parameter.
- sample: a sample consists of observed units collected from the population. it is used to make statements about population.
- statistic: Any function of a sample is called statistic
- simple random sampling: popülasyondan alınan örneklerin hepsinin eşit olasılıkla alınması
- mean: average value of sample
- median: central value " "

Mean:

- * sample mean $\bar{X}$ is the arithmetic ort.
- * Bias parametrenin tahmin değerimizle gerçek değeri arasındaki fark. unbiased ikisi birbirine eşittir demektir.
- μ population mean
- $\bar{X}$ sample mean

Varyans:

- * Verilerin dağılımının ölçüsüdür.
- $$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N}$$
- Population
Kitle için varyans
N: kitlenin veri sayısı

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{X})^2}{n-1}$$

örneklem için varyans
n-1: örneklem eleman sayısı

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$s = \sqrt{\frac{n \sum (x^2) - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

NOT: Normal dağılıma sahip bir veri kümesinde

- %68 1 std sapma uzaklıkta
- %95 2 " " "
- %99,7 3 " " "

Z skoru:

- * Bir verinin ortalamadan kaç std. sapma uzakta olduğunu ifade eder.

$$z = \frac{x - \bar{X}}{s}$$

örn. için

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

kitle için

NOT: Normal dağılımda -2, +2 aralığındaki Z değeri normal bu aralık dışı istisnadır.

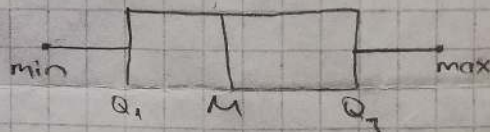
Geyrekler:

- Sıralı verinin en alt %25 → 1. geyrek Q_1
- " " " " %50 → 2. geyrek Q_2
- " " " " %75 → 3. geyrek Q_3

* medyan = Q_2 dir.

Kutu çizimleri:

- * veri dağılımını görselleştirir.



Outlier:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

$Q_1 - 1.5 IQR$ dışındaki
 $Q_3 + 1.5 IQR$ lan değerler
sapma değeridir.

NOT:

Normal dağılım ile soru çözerken
1- Z skorunu bul 3- Alanı bul.
2- grafik çiz

Kovaryans ve Korelasyon

*Kovaryans iki rast. deę. ne derece birlikte deęiřtięinin bir ölçüsüdür.

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = E[(Y_1 - \mu_1)(Y_2 - \mu_2)]$$

↓
 Y_1 'in beklenen değeri

↓
 Y_2 'nin beklenen değeri

$$\text{Cov}(Y_1, Y_1) = \text{Var}(Y_1)$$

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = E(Y_1 \cdot Y_2) - E(Y_1)E(Y_2)$$

$$\text{Var}(Y_1 + Y_2) = \text{Var}(Y_1) + \text{Var}(Y_2) + 2\text{Cov}(Y_1, Y_2)$$

NOT:

Y_1 ve Y_2 bağımsız ise $\text{Cov}(Y_1, Y_2) = 0$

$$\text{Cor}(Y_1, Y_2) = \rho = \frac{\text{Cov}(Y_1, Y_2)}{\sigma_1 \cdot \sigma_2}$$

korelasyon

katsayısı $-1 \leq \rho \leq 1$

Merkazi Limit Teoremi

* $Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ beklenen değeri μ , varyansı σ^2 olan kitleden alınan bağımsız örnekler ise;

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n) \rightarrow \text{örneklem ort.}$$

$$\bar{Y} \rightarrow N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad n \rightarrow \infty$$

* $\bar{Y}$ örneklem ort. değ. n sonsuza giderken beklenen değeri μ , varyansı $\frac{\sigma^2}{n}$ olan normal dağılıma yaklaşır.

* $n \geq 30$ olunca $\bar{Y} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ alınır.

$$Z = \frac{\bar{Y} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Binom dağılımında merkezi limit

$$*P(y) = \binom{n}{y} p^y q^{n-y} \rightarrow$$

$$E(x) = p$$

$$V(x) = p(1-p)$$

Bir kitleden n adet örneklem (x) alındığında

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{Y}{n} = \hat{p} \rightarrow \text{örneklem oranı}$$

$$\bar{X} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \quad z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

* $np \geq 5$ ve $nq \geq 5$ ise geçerlidir.

iki boyutlu rast. deę. bağımsızlık ^{msürekli}

$$f_1(y_1) = f(y_1, y_2)$$

$$f_1(y_1) \cdot f_2(y_2) = f(y_1, y_2)$$

$$p_1(y_1) \cdot p_2(y_2) = p(y_1, y_2)$$

^{kesikli}

Teorem: y_1 ve y_2 aşağıdaki şartları birlikte karşılıyorsa bağımsızdır.

1- $f(y_1, y_2)$ 'nin tanımlı ve sıfırdan farklı old. bölge dikdörtgen ise

2- $f(y_1, y_2)$ (y_1 'in fonk.) * (y_2 'nin fonk.) şeklinde çarpımlara ayrılabiliriyorsa

Güven Aralıkları Kitle Oranları İçin

* Amaç: Kitle oranını örn. oranı kullanarak tahmin etmek

* Koşullar:

- Rast. Örneklem
- Binom dağı. şartlarına uygunluk
- Belli sayıda deneme
- Derlemeler birbirinden bağımsız
- Başarı/başarısızlık olarak 2 sonuç
- $np \geq 5$ $nq \geq 5$

Nokta tahmini: bir kitle parametresini tahmin etmek için kullanılan tek bir değer

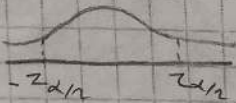
p = kitle başarı oranı $\hat{p}$ = örneklem başarı oranı

* $\hat{p}$, p için nokta tahminidir.

* Güven aralığı: Kitle parametresini tahmin etmekte kullanılan aralıktır.

* Güven düzeyi: Kitle parametresinin güven aralığında yer aldığından ne kadar eminiz
 α güven düzeyinin tümleyeni
 $1 - \alpha$

* Kritik değer: güven düzeyini sınırlandıran z değeridir.



* Hata payı: (E) $\hat{p}$ ve p arasındaki max mesafe
 p $np \geq 5$ $nq \geq 5$ $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ st. sapma $\rightarrow$ normal dağılım
 p ort.

* %95 güven düzeyi için kritik değer 1.96 dir. $\hat{p}$, p 'den ± 1.96 st. sapma uzakta değildir.

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = \text{hata payı}$$

Adımlar:

1. $\hat{p}$, $\hat{q}$ ve n bul
2. $z_{\alpha/2}$ yi bulmak için güven düzeyini kullan
3. $E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$ ile hata payını bul

* Güven aralığını bul $\hat{p} - E \leq p \leq \hat{p} + E$

Kitle ortalaması için σ biliniyorsa

* Hata payı: $\bar{X}$ ve μ arası max mesafe

* $1 - \alpha$ güven aralığı için

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} - E < \mu < \bar{X} + E$$

$$\text{Hata payı} \rightarrow z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Adımlar:

1. $z_{\alpha/2}$ yi bul
2. hata payını bul
3. güven aralığını bul

Kitle ort. için σ bilinmiyorsa

* Örneklem st. sapması kullanılır.

$$E = t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

* kalan her şey aynı.

Hipotez testi:

* Bir iddianın geçerliliğini test etmek için kullanılır. Olasılığı çok düşükse iddia doğru değildir.

Sıfır Hipotezi H_0

- * Kitle parametresinin bir değere eşit old. söyler.
- önce doğru kabul edilir.
- H_0 reddedilir ya da reddedemeyiz.

Alternatif Hipotez H_1/H_A

- * Kitle parametresinin H_0 'dan farklı old. söyler. ($<$ $>$ $\neq$)
- * Desteklemek istediğimiz iddiayı H_1 olarak ifade ederiz.

* H_0 ve H_1 belirlenmek için önce iddiayı net. olarak ifade et.

* Tersini de ifade et.

Test istatistikleri:

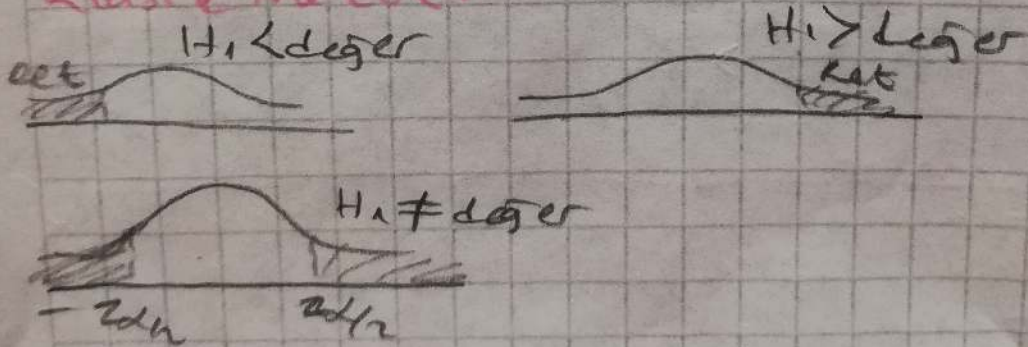
* $\hat{p}$ bulunur. p ve q H_0 'a göre alınır.
 n bulunur.

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

Karar verme:

- * Testin önem düzeyi α
- * α ve H_1 'e göre st. normal dağıt. çizilir.
- Ret bölgesine H_0 düşerse H_0 'ı reddediyoruz.
- Değilse H_0 'ı reddetmiyoruz.

Klasik metod:



P değeri metodu:

- * $p \leq \alpha$ ise H_0 ret
- $p > \alpha$ ise H_0 reddedilemez.